для наилучшего сопряжения потребуется подобрать емкость конденсатора C7. В заключение проверьте, не улучшится ли прием, если поменять местами выводы катушки L4.

Сверхрегенеративный радиоприемник (рис. 8) принимает передачи УКВ ЧМ вещательных радиостанций в диапазоне 66—73 МГц.

Напряжение с антенны WA1 через конденсатор C3 поступает на контур L1L2L3C1C2. Он соединен с транзистором VT1 по трехточечной схеме: с эмиттером непосредственно, с базой и коллектором — через конденсаторы C4 и C5 соответственно. Режим сверхрегенерации устанавливают переменным резистором R2. ВЧ дроссели L4 и L5 предотвращают попадание токов РЧ в цепь телефонов BF1, что уменьшает собственное излучение сверхрегенератора и возможность создания помех другим приемникам.

Катушки намотаны на каркасе ∅ 10 мм проводом ПЭЛ-1 0,7 с шагом 1,5 мм и содержат: L1 — 2, L2 — 4, L3 — 4 витка. Выводы катушек длиной по 40 мм зачищены, скручены вдвое и пропаяны. Данные остальных деталей указаны выше.

Для налаживания подсоединяют к гнездам антенну и телефоны, устанавливают КПЕ и переменный резистор R2 в среднее положение и включают питание. Изменяя емкость подстроечного конденсатора C5, добиваются появления в телефонах шума сверхрегенерации («шипения»). Подстроечным конденсатором C1 настраиваются на УКВ ЧМ вещательную станцию. В дальнейшем настройку осуществляют КПЕ C2, одновременно подбирая наилучший режим переменным резистором R2.

Для сборки радиоприемников служит монтажная плата (рис. 9), изготовленная из любого листового изоляционного материала толщиной 2—3 мм. К выводам радиоэлементов предварительно припаивают удлинительные проводники и монтаж производят на плате уже без пайки: винтами с гайками и шайбами, обеспечивающими надежный контакт.

Последовательность сборки радиоустройств иллюстрирует рисунок 10, на котором в качестве примера изображены фрагменты монтажа регенеративного радиоприемника 0-V-0. На лицевой стороне платы цветным (но не графитовым) карандашом чертят принципиальную схему, совмещая точки электрических соединений с соответствующими отверстиями (рис. 10 а). В них вставляют винты и навинчивают гайки, одновременно устанавливают гнезда (рис. 10 б). Согласно схеме разводят монтажные проводники и затягивают гайки (рис. 10 в). Затем закрепляют гайками элементы — катушки и дроссели в последнюю очередь (рис. 10 г).

В. РИНСКИЙ,
г. Ивано-Франковск

ПРОГРАММА «ПЕРЕВОДЧИК»

ДИЗАССЕМБЛЕР

В. ЗВЕРКОВ

Часто перед программистом возникает задача: по машинным кодам восстановить текст программы на Ассемблере. Это может потребоваться, например, для того, чтобы внести в программу изменения или дополнения или оттранслировать ее для работы в другой области памяти. Выполнять такую работу вручную крайне утомительно, и потому лучше поручить ее компьютеру.

Вниманию читателей предлагается программа «Дизассемблер», с помощью которой микроЭВМ быстро и без ошибок переведет программу в машинных кодах на язык Ассемблера, расставит метки и, при необходимости, уберет адреса. Эта программа является версией Дизассемблера ПЭВМ «Радио-86РК», адаптированной для «Специалиста».

Дизассемблер работает совместно с Редактором и располагает текст дизассемблируемой программы в его текстовом буфере. Сам Дизассемблер располагается в памяти на месте Ассемблера, занимая адреса с 0800H по 0FFFH.

Рассмотрим порядок работы с Дизассемблером. Прежде всего необходимо поместить дизассемблируемую программу в рабочую область Дизассемблера, которая занимает адресное пространство с 1200H по 2FFFH. Затем запустить Дизассемблер командой Монитора G800 или Редактора нажатием клавиши ⟨СТР⟩.

Дизассемблер имеет три директивы: D — дизассемблирование, M — расстановка меток и A — удаление адресов. После ввода директивы D на экране появляется запрос «Рабочий адрес:», на него надо ответить вводом четырехзначного адреса начала области ОЗУ, в которой работает дизассемблируемая программа. Затем на экране появится вопрос «Текст (Y/N)?». Если текст в программе есть, отвечаем Y, если нет — N. На ваш ответ Y на экран выводятся запросы «Начало:» и «Конец:», на них надо отвечать вводом четырехзначных шестнадцатеричных адресов.

После ввода всех областей, где расположен текст, на очередной запрос «Начало:» следует ответить нажатием клавиши ⟨ВК⟩, и на экране появится вопрос «NEW (Y/N)?». При ответе Y буфер текста будет очищен, при ответе N вновь создаваемый текст будет расположен после имеющегося.

Затем на экран будет выведен запрос «Адрес:». В ответ следует ввести четырехзначный адрес, с которого вы хотите начать дизассемблирование. После этого на экран выводятся 24 строки дизассемблированного фрагмента и вопрос «Текст (Y/N)?». При ответе Y этот фрагмент будет занесен в буфер текста, и дизассемблирование будет продолжено. При ответе N дизассемблирование продолжится, но без занесения отображенного на экране фрагмента в буфер текста. При нажатии клавиши ⟨СТР⟩ дизассемблирование прекратится также без занесения фрагмента в буфер. На экране появится запрос «Адрес?», на него можно ответить вводом нового адреса для дизассемблирования или повторным нажатием клавиши ⟨СТР⟩ завершить работу директивы D.

Теперь можно расставить метки директивой M. Программа выдаст запрос «Символ:». Введенный вами символ будет использован в качестве первой буквы меток, два других символа — двухзначное шестнадцатеричное число от 00 до FF.

После этого можно ввести директиву A для удаления адресов. Полученная программа может быть вновь оттранслирована Ассемблером.

Отметим, что на любом этапе работы можно перейти в Редактор, нажав клавишу ⟨СТР⟩. Редактировать программу надо осторожно, поскольку директива M работает с позиционированными строками текста. Например, если числовой операнд трехбайтовой команды будет смещен в любую сторону на любое число позиций, то он не заменится на метку. Директива A тоже имеет особенность. Она удаляет четыре первых символа в строке, начинающейся с цифры или букв A, B, C, D, E, F. Следовательно, если вы поставите в начале строки метку, имеющую в качестве первой буквы любую из указанных, то первые четыре символа этой метки будут удалены.

Коды программы Дизассемблера приведены в таблице 1. Данная версия рассчитана для компьютера «Специалист» с ОЗУ 48К. В таблице 2 приведены адреса ячеек памяти, содержимое которых надо изменить для ОЗУ 32К (там же указаны изменения для Редактора). Таблица меток для той и другой версии располагается на адресах 8000H—8200H. Буфер текста Редактора для версии 32К начинается с адреса 1A00H.

Таблица I

```
0800 21 FF 7F 11 00 30 F9 EB 7E 3C CA 17 08 23 CD D9
0810 08 C2 08 08 2A 04 08 22 00 10 3C 32 12 10 22 02
0820 10 21 17 0E CD 11 0E E5 2A 00 10 54 5D CD EF 0D
0830 EB 36 FF E1 23 CD 11 0E CD 0B 0E 4F CD 0E 0E CD
0840 03 0A E6 5F FE 1F CA 14 0E FE 4D CA 7F 0C FE 44
0850 CA 01 09 FE 41 CA 5E 08 21 44 0E C3 FB 08 2A 04
0860 08 7E CD 97 08 DA 00 08 44 4D CD 8B 08 EB 60 69
0870 23 23 23 23 DA 9E 08 CD D9 08 CA 84 08 7E 02 23
0880 03 C3 77 08 CD 8B 08 EB C3 70 08 7E 23 FE 0D C2
0890 8B 08 7E FE FF 37 C8 CD AC 08 DA 8B 08 C9 7E 02
08A0 CD D9 08 23 03 C2 9E 08 C3 00 08 7E D6 30 D8 FE
08B0 0A D2 B6 08 3F C9 FE 11 D8 FE 17 3F D8 D6 07 C9
08C0 2A 04 10 7E FE 0D 23 C2 C3 08 22 04 10 C9 7E 02
08D0 CD D9 08 C8 23 03 C3 CE 08 7C BA C0 7D BB C9 E5
08E0 D5 21 00 00 39 E5 11 3F 00 2A 00 10 19 D1 CD D9
08F0 08 D2 F7 08 D1 E1 C9 11 55 0E EB CD 11 0E C3 00
0900 08 21 1C 10 22 14 10 3E 88 36 FF 23 3D C2 09 09
0910 7C 7D 22 18 10 21 46 0E CD 11 0E CD C6 09 DA 15
0920 09 11 00 EE 19 22 0E 10 21 97 0E CD 11 0E CD 0B
0930 0E 4F CD 0E 0E FE 59 C2 68 09 11 1C 10 06 20 C5
0940 21 A5 0E CD 11 0E CD C6 09 DA 67 09 12 13 7C 12
0950 13 21 AF 0E CD 11 0E CD C6 09 DA 51 09 12 13 7C
0960 12 13 C1 05 C2 3F 09 C1 21 3A 0E CD B1 09 F5 4F
0970 CD 0E 0E F1 C2 7D 09 2A 04 08 22 02 10 21 4D 0E
0980 CD 11 0E CD C6 09 DA 7D 09 EB 2A 0E 10 CD A9 09
0990 19 22 08 10 CD F1 09 21 97 0E CD B1 09 C2 94 09
09A0 2A 00 10 22 02 10 C3 94 09 AF 95 6F 3E 00 9C 67
09B0 C9 CD 11 0E CD 0B 0E FE 59 C8 FE 1F C0 E1 2A 02
09C0 10 36 FF C3 7D 09 CD D1 09 D8 67 CD D1 09 D8 6F
09D0 C9 06 02 CD 0B 0E FE 1F CA 00 08 4F CD 0E 0E CD
09E0 AC 08 D8 05 CA EF 09 07 07 07 07 6F C3 D3 09 85
09F0 C9 0E 1F CD 0E 0E EB 2A 02 10 22 00 10 EB 06 17
0A00 C3 24 0A 0E 0D CD 0E 0E 0E 0A C3 0E 0E 22 08 10
0A10 2A 00 10 36 0D 23 36 FF 22 00 10 CD DF 08 CD 03
0A20 0A C1 05 C8 C5 2A 08 10 EB 2A 0E 10 19 D5 EB 2A
0A30 14 10 EB 1A BD C2 3B 0A 13 1A BC F5 7C CD 53 0C
0A40 7D CD 53 0C 06 04 CD 75 0C F1 CA 3B 0B D1 2A 18
0A50 10 CD D9 08 EB D2 53 0B 7E 32 06 10 47 E5 11 00
0A60 00 21 A4 0F 2B 23 1C 7E 3C CA EF 0A 78 BE C2 65
0A70 0A CD AE 0B 7A B7 CA 0D 0A FE 04 D2 83 0A 06 01
0A80 CD 75 0C 15 CA A5 0A 15 CA BC 0A 15 CA CB 0A 15
0A90 CA D1 0A 15 CA D7 0A 15 CA DD 0A 15 CA E6 0A CD
0AA0 21 0C CD 39 0C 7E FE A0 DA B0 0A 0E 30 CD 3B 0C
0AB0 CD 53 0C 0E 48 CD 3B 0C 23 C3 0D 0A 23 7E CD 53
0AC0 0C 2B 7E CD 53 0C 23 23 C3 0D 0A CD DE 0B C3 0D
0AD0 0A CD FA 0B C3 0D 0A CD 21 0C C3 0D 0A CD FA 0B
0AE0 CD 39 0C C3 BC 0A CD 21 0C CD DB 0B C3 0D 0A 3A
0AF0 06 10 47 14 7A D6 03 23 DA 6C 0A C2 05 0B 3E F8
0B00 A0 47 C3 6C 0A 3D C2 12 0B 3E 2A B8 CA 6C 0A C3
0B10 1F 0B 3D C2 1B 0B 3E C7 C3 00 0B 3D C2 24 0B 3E
0B20 CF C3 00 0B 3D C2 2D 0B 3E C0 C3 00 0B 3D CA 16
0B30 0B 11 91 0E CD 17 0C E1 C3 A5 0A 13 1A 6F 13 1A
0B40 67 13 EB 22 14 10 2A 0E 10 7B 95 6F 7A 9C 67 22
0B50 18 10 E1 11 91 0E CD 17 0C 32 16 10 1E 30 CD A6
0B60 0B DA A5 0A 3A 16 10 B7 C2 74 0B 3E 27 32 16 10
0B70 CD 71 0C 1D 7E 1D C2 81 0B 3E 27 CD 71 0C C3 0D
0B80 0A CD 71 0C D5 EB 2A 18 10 CD D9 08 EB D1 23 CA
0B90 9B 0B CD A6 0B DA 79 0B C3 64 0B EB 21 00 00 22
0BA0 18 10 EB C3 79 0B 7E FE 20 D8 FE 80 3F C9 21 BF
0BB0 0E 1D CA BE 0B 7E B7 23 F2 B5 0B C3 B1 0B 06 03
0BC0 7E B7 FA CD 0B CD 71 0C 23 05 C3 C0 0B E6 7F CD
0BD0 71 0C 14 15 C4 75 0C E1 E3 23 C9 CD 39 0C 3A 06
0BE0 10 E6 07 E5 21 68 0E BE 23 C2 E7 0B 7D D6 09 6F
0BF0 7C DE 00 67 7E CD 71 0C E1 C9 06 01 CD 75 0C 11
0C00 70 0E 01 04 00 EB 3A 06 10 FE F0 D2 16 0C 09 E6
0C10 30 0F 0F 0F 4F 09 EB 1A B7 C8 CD 71 0C 13 C3 17
0C20 0C 06 01 CD 75 0C 3A 06 10 47 E6 38 0F 0F 0F 05
0C30 F2 E1 0B C6 30 E5 C3 F5 0B 0E 2C E5 21 12 10 34
0C40 35 CA 47 0C CD 0E 0E 2A 00 10 71 23 36 FF 22 00
0C50 10 E1 C9 47 CD 61 0C CD 71 0C 78 CD 65 0C C3 71
0C60 0C 0F 0F 0F 0F E6 0F FE 0A DA 6E 0C C6 07 C6 30
0C70 C9 4F C3 3B 0C 05 F8 0E 20 CD 3B 0C C3 75 0C 21
0C80 B7 0E CD 11 0E CD 0B 0E FE 47 FA 85 0C FE 5B F2
0C90 85 0C 32 1A 10 4F CD 0E 0E CD 03 0A AF 32 12 10
0CA0 21 00 80 22 0A 10 2A 04 08 22 04 10 C3 B2 0C CD
0CB0 C0 08 7E FE 0D CA AF 0C 3C CA 7E 0D 01 0C 00 09
0CC0 7E FE 20 C2 AF 0C 23 CD EC 0C C2 E6 0C 23 3E 2C
0CD0 BE C2 DE 0C 23 CD EC 0C CA AF 0C C3 E6 0C 23 BE
0CE0 C2 AF 0C C3 D4 0C CD 19 0D C3 AF 0C CD AB 08 D2
0CF0 F4 0C AF C9 06 04 E5 11 00 00 EB C5 06 00 4F 29
0D00 29 29 29 09 C1 EB 05 C2 0E 0D E1 AF 3C C9 23 CD
0D10 AB 08 D2 FA 0C E1 C3 F2 0C E5 21 00 80 22 0C 10
0D20 D5 2A 0C 10 EB 2A 0A 10 CD D9 08 EB D1 0E 20 CA
0D30 63 0D 7E 23 BB C2 3A 0D 7E BA 23 CA 44 0D 22 0C
0D40 10 C3 20 0D 2B 2B 7C D6 80 0F 47 7D 0F 80 47 E1
0D50 3A 1A 10 77 78 CD 61 0C 23 77 23 78 CD 65 0C 77
0D60 23 71 C9 D5 11 00 82 CD D9 08 D1 CA 78 0D 73 23
0D70 72 23 22 0A 10 C3 44 0D 11 7D 0E C3 FA 08 21 00
0D80 80 22 0C 10 2A 04 08 22 04 10 C3 90 0D CD C0 08
0D90 7E FE 0D CA 8D 0D 3C CA B6 0D CD EC 0C CA 8D 0D
0DA0 E5 2A 0C 10 4E 23 66 69 CD D9 08 EB E1 C2 8D 0D
0DB0 CD CE 0D C3 84 0D CD DF 08 CD D2 0D 23 22 00 10
0DC0 D5 11 8B 0E CD 17 0C D1 CD EF 0D C3 84 0D 23 23
0DD0 23 23 E5 2A 0C 10 5E 23 56 23 22 0C 10 0E 3A D5
0DE0 EB 2A 0A 10 CD D9 08 EB D1 DA 00 08 C3 44 0D 7A
0DF0 FE A0 DA FA 0D 0E 30 CD 3B 0C CD 53 0C 7B CD 53
0E00 0C 0E 48 CD 3B 0C 0E 0D C3 3B 0C C3 03 C8 C3 09
0E10 C8 C3 18 C8 C3 00 00 0D 0A 44 49 53 2E 2A 6D 69
0E20 6B 72 6F 6E 2A 0D 0A 6B 6F 6E 65 63 20 74 65 6B
0E30 73 74 61 3A 20 00 0D 0A 2A 00 0D 0A 4E 45 57 28
0E40 59 2F 4E 29 3F 00 72 61 62 6F 7E 69 6A 20 61 64
0E50 72 65 73 3F 00 0D 0A 6D 61 6C 6F 20 6F 7A 75 00
0E60 41 42 43 44 45 48 4C 4D 07 00 01 02 03 04 05 06
0E70 50 53 57 00 42 00 44 00 48 00 53 50 00 0D 0A 6D
0E80 6E 6F 67 6F 20 6D 65 74 6F 6B 00 45 51 55 20 20
0E90 00 44 42 20 20 20 00 0D 0A 74 65 6B 73 74 28 59
0EA0 2F 4E 29 3F 00 0D 0A 6E 61 7E 61 6C 6F 3A 00 2C
0EB0 6B 6F 6E 65 63 3A 00 73 69 6D 77 6F 6C 3A 00 43
0EC0 4D C1 43 4D C3 44 41 C1 44 C9 45 C9 48 4C D4 4E
0ED0 4E D0 50 43 48 CC 52 41 CC 52 41 D2 52 C3 52 45
0EE0 D4 52 4C C3 52 CD 52 4E C3 52 4E DA 52 D0 52 50
0EF0 C5 52 50 CF 52 52 C3 52 DA 53 50 48 CC 53 54 C3
0F00 58 43 48 C7 58 54 48 CC 41 43 C9 41 44 C9 41 4E
0F10 C9 43 50 C9 49 CE 4F 52 C9 4F 55 D4 53 42 C9 53
0F20 55 C9 58 52 C9 43 41 4C CC 43 C3 43 CD 43 4E C3
0F30 43 4E DA 43 D0 43 50 C5 43 50 CF 43 DA 4A C3 4A
0F40 CD 4A 4D D0 4A 4E C3 4A 4E DA 4A D0 4A 50 C5 4A
0F50 50 CF 4A DA 4C 44 C1 4C 48 4C C4 53 48 4C C4 53
0F60 54 C1 41 44 C3 41 44 C4 41 4E C1 43 4D D0 4F 52
0F70 C1 53 42 C2 53 55 C2 58 52 C1 44 41 C4 44 43 D8
0F80 49 4E D8 50 4F D0 50 55 53 C8 4C 44 41 D8 53 54
0F90 41 D8 44 43 D2 49 4E D2 52 53 D4 4C 58 C9 4D 4F
0FA0 D6 4D 56 C9 2F 3F 27 F3 FB 76 00 E9 17 1F D8 C9
0FB0 07 F8 D0 C0 F0 E8 E0 0F C8 F9 37 EB E3 FF CE C6
0FC0 E6 FE DB F6 D3 DE D6 EE FF CD DC FC D4 C4 F4 EC
0FD0 E4 CC DA FA C3 D2 C2 F2 EA E2 CA 3A 2A 22 32 FF
0FE0 88 80 A0 B8 B0 98 90 A8 FF 09 0B 03 C1 C5 0A 02
0FF0 FF 05 04 C7 FF 01 FF 40 FF 06 FF 00 62 77 6E 00
```

Таблица 2

Адрес	0002	000E	0021	045D	05C8	0802	0805
32K	3F	1A	3F	07	E6	3F	1A